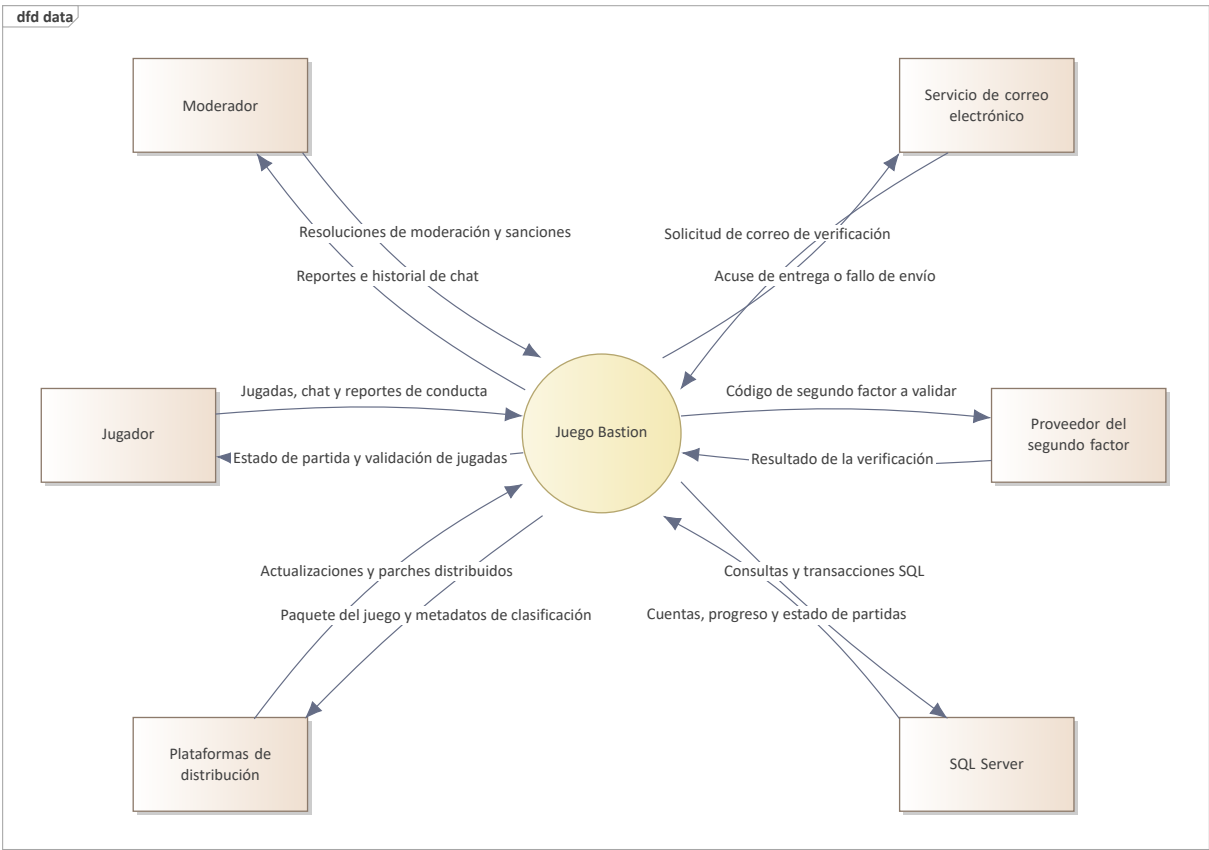


1. Contexto y delimitación del sistema

1.1 Descripción del sistema

Videojuego de estrategia por turnos desarrollado en C#, adaptación digital de un juego de mesa inspirado principalmente en Quoridor. Cada jugador mueve su ficha por un tablero hasta alcanzar el extremo contrario, mientras coloca barreras para dificultar el avance del oponente sin bloquear por completo las rutas disponibles.

Está dirigido a personas de 8 años en adelante. El proyecto busca reglas fáciles de aprender, controles accesibles y profundidad estratégica suficiente. Se contempla distribución internacional, por lo que debe soportar varios idiomas (principalmente inglés y español), Unicode, localización de textos, fechas, números y formatos regionales, una interfaz adaptable a palabras de distinta longitud, y almacenamiento en SQL Server.



1.2 Elementos dentro de la frontera

Elemento	Por qué pertenece al sistema
Cliente de juego (interfaz, tablero, controles, tutorial)	Es lo que el jugador manipula directamente y lo construye el equipo.

Elemento	Por qué pertenece al sistema
Motor de reglas: movimiento, colocación de barreras y validación de que siempre exista ruta	Es el núcleo del juego. La validación de “no bloqueo total” obliga a un algoritmo de búsqueda de camino en cada jugada, lo que impacta directamente el presupuesto de respuesta menor a 1 segundo.
Servidor de partidas en línea	El modo multijugador en línea es un requisito del proyecto y su lógica es responsabilidad del equipo.
Gestión de turnos y estado de partida	Define quién tiene autoridad sobre el estado y, por tanto, si el servidor actúa como árbitro o como simple retransmisor.
Capa de red sobre TCP	Debe construirse a la medida porque está prohibido el uso de WebSockets.
Módulo de cuentas: registro, autenticación y segundo factor	El equipo implementa el flujo completo, aunque se apoye en servicios externos.
Chat de partida y filtro de palabras	Se desarrolla internamente y condiciona la moderación y la seguridad de los menores.
Módulo de localización	Atraviesa toda la interfaz y debe diseñarse desde el inicio, no agregarse al final.
Capa de persistencia hacia SQL Server	El diseño del esquema y de las consultas es responsabilidad del equipo.

1.3 Elementos fuera de la frontera

Elemento externo	Por qué queda fuera	Consecuencia arquitectónica
Servicio de correo electrónico	Se consume, no se desarrolla.	Introduce un tercero en el flujo de cuentas; obliga a manejar fallos y reintentos.
Aplicación autenticadora del segundo factor	Reside en el dispositivo del usuario.	Solo se implementa el estándar del lado servidor, no la aplicación.
SQL Server (motor)	Producto comercial de terceros.	Acopla el sistema a su dialecto y a su modelo de disponibilidad.
Infraestructura de servidores y red	Provista externamente.	La latencia y las caídas del servicio quedan fuera del control del equipo.
Sistema operativo y runtime de .NET	Plataforma base.	Limita las plataformas en las que puede distribuirse el juego.
Plataformas de distribución	Servicios de terceros.	Imponen requisitos de contenido y de clasificación por edad.
Quoridor y su propiedad intelectual	Obra de terceros usada como referencia.	Obliga a reglas, nombres y arte propios. Es una restricción de diseño, no técnica.
Conexión LAN	No está decidida; se evalúa como funcionalidad adicional.	Mientras no se resuelva Q-02, el extremo de red debe mantenerse configurable para no cerrar la opción.

2. Stakeholders (STK)

2.1 Criterio de inclusión

- C1. Tiene intereses propios. Un sistema o servicio no tiene intereses; corresponde a una dependencia (DEP).
- C2. Su interés puede modificar una decisión de arquitectura.
- C3. No es redundante respecto de otro stakeholder ya identificado.

Elemento	Decisión	Justificación
Jugadores adultos	Fusionado en STK-01	Falla C3. Usa las mismas pantallas, permisos y protocolo que el resto de jugadores. Su interés por la profundidad estratégica es un concern del mismo stakeholder, no un stakeholder distinto.
Equipo de desarrollo (genérico)	Eliminado	Falla C3. Es la suma de roles ya listados por separado; conservarlo duplica intereses.
Diseñador de sonido y música	Fusionado en STK-08	Falla C3. Comparte los concerns del equipo gráfico: recursos propios o con licencia y localización de contenido.
Proveedor de servidores	Movido a DEP-04	Falla C1. No tiene interés en la arquitectura; el sistema depende de su disponibilidad.
Aplicación autenticadora, correo, SQL Server	Movidos a DEP	Falla C1. Son sistemas de los que se depende, no partes interesadas.
Arquitecto de software	Incorporado como STK-05	Es el responsable de resolver las tensiones identificadas y de justificar las decisiones estructurales.
Auditor del proyecto	Incorporado como STK-16	La restricción de incrementos auditables semanales implica un actor que exige trazabilidad y evidencia.
Equipo de operaciones y despliegue	Incorporado como STK-14	El sistema se despliega en línea y se entrega en incrementos semanales; requiere un responsable de disponibilidad y despliegue.

2.2 Usuarios y clientes

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-01	Jugador (8 años o más)	Reglas fáciles de aprender, controles accesibles, partidas fluidas y profundidad estratégica suficiente.	Fija el piso de usabilidad (un niño de 8 años debe entender por qué una jugada es inválida) y el techo de latencia. Obliga a validación local inmediata más confirmación del servidor.
STK-02	Padre o tutor	Contenido seguro, protección del menor y control sobre lo que hace su hijo.	Puede vetar el uso del juego. Impone filtro de chat, moderación y recolección mínima de datos personales, lo que afecta el modelo de cuentas y el diseño del chat.

2.3 Negocio y dirección

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-03	Profesor o cliente	Cumplimiento de objetivos y entrega puntual.	Fija el límite de 14 semanas y las auditorías semanales, lo que obliga a una arquitectura incremental y a priorizar el núcleo jugable sobre lo opcional.
STK-04	Director del proyecto	Cumplimiento de alcance, presupuesto y calendario.	Es quien recorta alcance. Presiona hacia soluciones simples y decide si las funcionalidades adicionales, como la IA y la conexión LAN, entran o salen.

2.4 Desarrollo y arquitectura

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-05	Arquitecto de software	Estructura coherente, modificabilidad y decisiones justificadas.	Decide la separación cliente-servidor, el diseño del protocolo propio sobre TCP y quién tiene autoridad sobre el estado de la partida.
STK-06	Diseñador del videojuego	Mecánicas originales y equilibradas.	Las reglas cambiarán durante el balanceo, lo que favorece un motor de reglas parametrizable. Además, la originalidad es una exigencia legal y no solo creativa.
STK-07	Programadores	Requisitos claros, recursos y tiempo suficientes.	Los requisitos aún ambiguos, como la existencia de IA o de conexión LAN, obligan a diseñar puntos de extensión en lugar de comprometerse con una solución única.
STK-08	Equipo de arte, interfaz y sonido	Identidad visual y sonora propia e interfaz fácil de usar.	La interfaz debe soportar textos de longitud variable entre inglés y español, lo que prohíbe los layouts de ancho fijo. La identidad propia viene impuesta por la propiedad intelectual de Quoridor.
STK-09	Diseñador de experiencia de usuario	Facilidad de aprendizaje y buena experiencia de uso.	Exige tutorial, retroalimentación inmediata de jugadas ilegales y previsualización de barreras, por lo que el cliente necesita validar reglas localmente y no solo el servidor.
STK-10	Equipo de pruebas (QA)	Estabilidad, ausencia de errores y equilibrio.	Necesita ejecutar y reproducir partidas sin interfaz, lo que obliga a separar el motor de reglas de la interfaz y a que las partidas sean deterministas y registrables.
STK-11	Equipo de localización	Traducciones claras y culturalmente apropiadas.	Obliga a Unicode, a externalizar todas las cadenas fuera del código y a formatear fechas y números por región. Es transversal y no puede agregarse al final.

2.5 Operación y soporte

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-12 (condicionado a Q-06)	Equipo de soporte y moderación	Atender reportes y sancionar conductas inapropiadas.	Solo existe si se opta por moderación con revisión humana. En ese caso requiere historial de chat, identidad de cuenta trazable y un módulo administrativo.
STK-13	Administrador de base de datos	Integridad, disponibilidad y recuperación de los datos.	Define el esquema en SQL Server, los respaldos y la recuperación. Su interés compite con la latencia: escribir cada jugada da trazabilidad pero cuesta tiempo.
STK-14	Equipo de operaciones y despliegue	Que el sistema sea desplegable y esté disponible.	El modo en línea exige un servidor disponible de forma continua y entregas semanales, lo que empuja hacia configuración externa y despliegue automatizado.

2.6 Seguridad, auditoría y regulación

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-15	Especialista en ciberseguridad	Seguridad de las cuentas y prevención de trampas.	Exige servidor autoritativo (el cliente no puede decidir la validez de una jugada), protección del tráfico sobre TCP y segundo factor. El servidor autoritativo es una decisión estructural mayor.
STK-16	Auditor del proyecto	Trazabilidad y evidencia verificable cada semana.	Obliga a que cada incremento sea funcional y demostrable y a mantener viva la trazabilidad entre stakeholders, concerns y decisiones, lo que condiciona el orden de construcción de los módulos.
STK-17	Asesor legal y de propiedad intelectual	Uso legal de nombres, diseños, reglas y recursos.	Puede obligar a cambiar nombre, arte o redacción de reglas en cualquier momento, por lo que conviene aislar marca y textos del código. También regula el tratamiento de datos de menores.

2.7 Externos con capacidad de decisión

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-18	Gigamic y Mirko Marchesi	Protección de su marca y propiedad intelectual.	Nunca usará el sistema, pero tiene poder legal para exigir cambios o el cese del proyecto. Por eso es un stakeholder y no dependencia.
STK-19 (restricción legal)	Plataformas de distribución	Cumplimiento de normas técnicas, legales y de contenido.	Imponen clasificación por edad, requisitos de empaquetado y políticas de chat y de datos de menores, lo que condiciona el formato del entregable.

3. Concerns (CRN)

3.1 Usuarios y clientes

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-01	Cuando intento una jugada que el juego no me deja hacer, quiero entender al momento por qué no puedo. Si tengo que ponerme a leer un párrafo para saberlo, me aburro y lo dejo.	STK-01, STK-09	Exige retroalimentación inmediata (previsualización de barreras, resaltado de casillas legales) y obliga a validar reglas también en el cliente.
CRN-02	Cuando coloco una barrera quiero que el juego me conteste al instante. Si tarda más de un segundo en decirme si vale, la partida se me hace pesada.	STK-01	El presupuesto se reparte entre la búsqueda de camino, el viaje de red y la escritura en base de datos. Condiciona qué se persiste durante la partida y qué al final.
CRN-03	Quiero que el juego me siga interesando cuando ya sé jugar, pero no quiero que aprender a jugar me cueste más de unos minutos.	STK-01, STK-06	Favorece reglas parametrizables (tamaño de tablero, número de barreras) en lugar de variantes codificadas.
CRN-04	No voy a dejar que mi hijo juegue si en el chat puede encontrarse insultos o que un desconocido intente hablarle.	STK-02, STK-17, STK-19	El filtrado debe ejecutarse en el servidor, ya que un cliente modificado podría evadirlo.

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-05	No quiero dar de mi hijo más datos de los imprescindibles. Si para entrar hay que registrarse y verificar identidad, quiero saber exactamente qué se guarda y para qué.	STK-02, STK-17	Puede requerir consentimiento del tutor o cuentas con datos mínimos, lo que afecta el esquema de cuentas.
CRN-06	Si se me corta la conexión a mitad de partida quiero saber qué pasa: si puedo volver, si pierdo automáticamente, o si dejo al otro esperando.	STK-01, STK-14	Exige estado autoritativo persistido, tiempos límite de turno y una política de reconexión o rendición.

3.2 Negocio y dirección

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-07	Necesito saber si todo lo que se ha comprometido cabe de verdad en las 14 semanas del curso, y qué se recorta primero si no cabe.	STK-03, STK-04	Obliga a aislar las funcionalidades adicionales tras interfaces, para poder recortarlas sin comprometer el núcleo ni el modo en línea.
CRN-08	Cada semana quiero ver algo que funcione y que yo pueda probar, no una explicación de lo que se está construyendo por dentro.	STK-03, STK-16	Favorece construir por rebanadas verticales completas en lugar de capa por capa.
CRN-09	Necesito poder justificar cada decisión estructural que tomo. Si dentro de dos meses alguien me pregunta por qué manda el servidor y no el cliente, tengo que poder señalar dónde lo decidí y con qué motivo.	STK-05, STK-16	Requiere mantener la trazabilidad como parte del entregable y no como un anexo posterior.

3.3 Desarrollo y arquitectura

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-10	Tengo que decidir quién manda sobre el estado de la partida, el cliente o el servidor. De esa decisión cuelga casi todo lo demás, y cambiarla más adelante me sale carísimo.	STK-05, STK-15	Decisión estructural mayor. El servidor autoritativo protege contra trampas pero añade latencia.
CRN-11	Sin WebSockets tengo que definir yo el protocolo sobre TCP: dónde empieza y termina cada mensaje, cómo lo serializo, y qué hago cuando el cliente y el servidor no tienen la misma versión.	STK-05, STK-07	Sin WebSockets no existe delimitación automática de mensajes; hay que resolver la fragmentación y la compatibilidad entre versiones del cliente.
CRN-12	Si el cliente y el servidor aplican reglas distintas, el jugador verá válida una jugada que el servidor le rechaza. Necesito que los dos usen exactamente la misma lógica.	STK-05, STK-10	Empuja hacia un único motor de reglas compartido como biblioteca, consumido por ambos lados.

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-13	Mientras equilibrio el juego voy a cambiar el tamaño del tablero y el número de barreras decenas de veces. No puedo depender de que alguien recompile cada vez que quiero probar un valor.	STK-06	Los parámetros de reglas deben vivir en configuración externa y no como constantes en el código.
CRN-14	Todavía no he decidido si habrá IA ni conexión LAN, ni cómo se va a llamar el juego. Necesito que el equipo pueda avanzar sin que mi decisión, cuando llegue, les obligue a rehacer lo ya hecho.	STK-04, STK-07	Requiere abstraer el concepto de oponente y el extremo de red, y aislar marca y arte del código.
CRN-15	Diseño las pantallas en español, pero el mismo botón en inglés puede ocupar la mitad o el doble. Si maqueto con anchos fijos, se me descuadra la interfaz en cuanto se traduce.	STK-08, STK-11	Prohíbe anchos fijos y texto incrustado en imágenes. Debe decidirse antes de maquetar.
CRN-16	Necesito poder traducirlo todo sin tocar el código: textos, fechas, números y formatos. Lo que esté escrito dentro del programa o incrustado en una imagen, yo no lo puedo cambiar.	STK-11	Cadenas externalizadas en catálogos de recursos y Unicode de extremo a extremo, incluido el esquema en SQL Server.
CRN-17	Necesito ejecutar y repetir partidas enteras sin pasar por la interfaz. Si para reproducir un fallo tengo que ir haciendo clic en el tablero, no me da tiempo a probar lo suficiente.	STK-10	Exige separar el motor de reglas de la interfaz y que la partida sea determinista y registrable jugada por jugada.
CRN-26	El mecanismo del segundo factor todavía no está decidido. Necesito dejarlo detrás de una interfaz para poder cambiarlo después sin tener que tocar el flujo de inicio de sesión.	STK-05, STK-15	Empuja a abstraer la verificación del segundo factor tras una interfaz, para poder cambiar de mecanismo sin tocar el flujo de sesión.

3.4 Operación y soporte

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-18	Me preocupa que alguien me reporte solo por haberle ganado y acabe sancionándose sin que nadie haya mirado lo que ocurrió de verdad.	STK-01, STK-15	Si solo se cuentan reportes, hace falta un límite por usuario o una ponderación por reputación. Si se quiere revisión real, obliga a persistir contexto de chat y a construir un módulo administrativo.
CRN-19	Si el servidor se cae, tengo que poder recuperar las cuentas, el progreso y las partidas. Necesito que se defina qué información es aceptable perder, porque guardarlo todo al instante cuesta tiempo de respuesta.	STK-13	Transacciones, respaldos y una política explícita de qué información es aceptable perder ante una caída.
CRN-20	Si mañana se decide añadir LAN, no quiero tener que rehacer el núcleo. El extremo de red tiene que poder configurarse desde fuera, no estar fijo en el código.	STK-05, STK-14	Configuración externa del extremo de red y del modo de despliegue, en lugar de valores fijos en el código.

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-21	Si el correo o el servidor externo dejan de responder, necesito saber qué hace el sistema: reintentar, dejar la cuenta pendiente o degradarse de forma controlada. Lo que no puede es quedarse colgado.	STK-13, STK-14	Obliga a manejar fallos de terceros mediante reintentos, estados de cuenta pendiente o degradación controlada del servicio.

3.5 Seguridad, auditoría y regulación

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-22	El transporte es TCP en claro. Si no ciframos, cualquiera en la misma red puede leer las credenciales y secuestrar la sesión de un jugador.	STK-15	Exige decidir el cifrado sobre el socket y el almacenamiento seguro de contraseñas y secretos del segundo factor.
CRN-23	Doy por hecho que alguien va a modificar el cliente, así que voy a probar con uno alterado. Necesito comprobar que no puede hacer jugadas ilegales ni ver información oculta del rival.	STK-10, STK-15	Refuerza el servidor autoritativo: el cliente propone y el servidor decide.
CRN-24	Necesito saber hasta dónde puede parecerse el juego a Quoridor sin infringir derechos de terceros. Si me equivoco, habrá que cambiar nombre, arte o redacción de reglas con el proyecto ya avanzado.	STK-17, STK-18	Restringe nombre, arte y redacción de reglas, y obliga a mantenerlos desacoplados para poder cambiarlos tarde.
CRN-25	Antes de aceptar el juego en nuestro catálogo exigimos clasificación por edad, un empaquetado conforme a nuestras normas y una política de chat que cumpla la regulación de cada región.	STK-19	Puede imponer requisitos de empaquetado, control parental o la desactivación del chat en ciertas regiones.

4. Dependencias externas (DEP)

ID	Dependencia	Estado	Origen y cómo condiciona la arquitectura
DEP-01	Servicio de correo electrónico	Condicionada (Q-03, Q-04)	Necesaria si el segundo factor o la validación del registro se realizan por correo. Obliga a un estado de cuenta pendiente de verificación, con reintentos y reenvío: el alta deja de ser un paso atómico.
DEP-02	Proveedor del segundo factor (aplicación autenticadora u otro mecanismo)	Firme; mecanismo sujeto a Q-03	Existe con certeza porque CON-08 lo impone, pero el proveedor concreto está sin decidir. Exige gestión de secretos y una ruta de recuperación de acceso.
DEP-03	SQL Server	Firme (CON-04)	Acopla el sistema a su dialecto SQL. Obliga a una capa de acceso a datos aislada y a decidir qué es tolerable perder ante una caída.

ID	Dependencia	Estado	Origen y cómo condiciona la arquitectura
DEP-04	Infraestructura de servidores y red	Firme (CON-06)	El modo en línea es obligatorio, por lo que el sistema depende de un servidor disponible. La latencia y las caídas quedan fuera del control del equipo y afectan directamente el cumplimiento de CON-07.
DEP-08	Plataformas de distribución	Condicionada (Q-10)	Solo aplica si se decide publicar. Puede provocar el rechazo del producto por clasificación por edad o por políticas de chat.

5. Restricciones (CON)

5.1 Restricciones técnicas

ID	Restricción	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
CON-01	El sistema debe desarrollarse en C#.	Cliente (STK-03)	Elimina motores y librerías de otros ecosistemas y fija el conjunto de herramientas disponibles.
CON-02	La comunicación debe realizarse mediante conexión TCP.	Cliente (STK-03)	Excluye UDP. Se gana entrega ordenada y confiable, pero se pierde control fino sobre la latencia.
CON-03	Está prohibido el uso de WebSockets.	Cliente (STK-03)	Elimina la delimitación de mensajes y el handshake automáticos, y obliga a diseñar un protocolo propio con serialización y versionado.
CON-04	El almacenamiento debe realizarse en SQL Server.	Cliente (STK-03)	Descarta alternativas NoSQL o embebidas e impone un modelo relacional para cuentas, partidas y estadísticas.
CON-05	Los textos deben almacenarse en Unicode.	Internacionalización	Afecta los tipos de columna, la codificación de los sockets y los archivos de recursos. Debe aplicarse de extremo a extremo.
CON-16	El sistema se ejecuta sobre la plataforma .NET y su runtime.	Derivada de CON-01	Limita las plataformas en las que puede distribuirse el juego y ata el proyecto al ciclo de soporte del runtime. No es un elemento que pueda fallar: acota el conjunto de destinos posibles.
CON-17	La comunicación se apoya en la pila TCP/IP del sistema operativo, cuyo comportamiento varía entre entornos.	Derivada de CON-02	Impide asumir un comportamiento de red uniforme. Si se decide soportar LAN (Q-02), añade al espacio de diseño el descubrimiento local, el NAT y los cortafuegos.

5.2 Restricciones funcionales y de calidad impuestas

Restricciones funcionales mejor como requisitos funcionales, nadamas restricciones.

ID	Restricción	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
CON-06	El juego debe contar con modo multijugador en línea.	Cliente (STK-03)	Impone una arquitectura cliente-servidor con un servidor de partidas y estado compartido. Obliga a decidir la autoridad sobre el estado de la partida y convierte a DEP-04 en una dependencia crítica.
CON-07	El tiempo de respuesta debe ser menor a 1 segundo.	Jugadores (STK-01)	Presupuesto duro repartido entre la validación de ruta, la red y la persistencia. Restringe cuánto trabajo puede hacerse de forma síncrona dentro de un turno.

ID	Restricción	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
CON-08	Debe existir un segundo factor de autenticación.	Cliente y seguridad (STK-03, STK-15)	Obliga a gestión de secretos, almacenamiento seguro y una ruta de recuperación de acceso, sea cual sea el mecanismo elegido. El mecanismo concreto queda a criterio del equipo.
CON-09	El chat debe contar con filtro de palabras.	Padres y legal (STK-02, STK-17)	Al ser obligatorio y no evadible, debe ejecutarse del lado del servidor y no del cliente.
CON-10	Debe existir un mecanismo de moderación de conductas.	Cliente (STK-03)	El cliente propuso como mecanismo de referencia la sanción automática al alcanzar un número determinado de reportes. Ese mecanismo no requiere conservar mensajes, solo contar reportes por cuenta.
CON-11	El juego debe permitir cambiar de idioma.	Internacionalización (STK-03)	Prohíbe cadenas incrustadas en el código y anchos fijos en la interfaz. Es transversal a todo el diseño.
CON-12	El juego debe ser comprensible para niños de 8 años o más.	Público objetivo (STK-01)	Descarta interfaces densas y tutoriales basados en texto largo, y exige retroalimentación visual inmediata.

5.3 Restricciones de proyecto

ID	Restricción	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
CON-13	Plazo máximo de 14 semanas para la entrega.	Cliente (STK-03)	Descarta arquitecturas costosas de construir y obliga a que las funcionalidades adicionales sean recortables sin rehacer el núcleo.
CON-14	Deben entregarse incrementos auditables cada semana.	Auditor (STK-16)	Obliga a construir rebanadas verticales funcionales y a mantener la trazabilidad viva durante todo el desarrollo.
CON-15	El juego no puede infringir la propiedad intelectual de Quoridor.	Legal (STK-17, STK-18)	Restringe nombre, arte y redacción de reglas, que deben mantenerse aislados del núcleo lógico para poder cambiarlos tarde. Es la única restricción cuyo cumplimiento no se verifica mediante código.
CON-18	Todo recurso de terceros (fuentes, sonidos, librerías) debe tener licencia compatible con la distribución del juego.	Legal (STK-17)	Una licencia incompatible obliga a sustituir el recurso, por lo que fuentes, sonidos y librerías deben mantenerse desacopladas del código.

6. Tensiones y conflictos (TEN)

TEN-01 — Latencia contra integridad de la partida

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-02 (respuesta menor a 1 segundo) frente a CRN-10 y CRN-23 (servidor autoritativo).
Stakeholders	STK-01 (jugador) frente a STK-15 (ciberseguridad).
Por qué existe	Colocar una barrera exige verificar que ningún jugador quede sin ruta hacia su meta. Como el modo en línea es obligatorio, esa verificación viaja por red y consume el presupuesto de CON-07 si el servidor es la única autoridad. Si el cliente decide, la respuesta es instantánea pero un cliente modificado puede realizar jugadas ilegales.

Aspecto	Descripción
Trade-off	Validación optimista: el cliente valida y muestra el resultado de inmediato, y el servidor revalida y revierte si difiere. Se gana percepción de fluidez y se paga con lógica duplicada y con la complejidad de revertir una jugada ya mostrada al jugador.

TEN-02 — Sanción automática contra justicia de la sanción

Aspecto	Descripción
Conflicto	Simplicidad y privacidad (CON-10 resuelto por conteo de reportes) frente a la corrección de la sanción.
Stakeholders	STK-15 y STK-17 (seguridad y legal) frente a STK-01 y STK-09 (jugador y experiencia de usuario).
Por qué existe	Un umbral de reportes es barato, no guarda datos de menores y no requiere personal, pero es trivial de abusar: varios jugadores coordinados pueden sancionar a un inocente, y el sancionado no puede apelar porque no existe registro de lo que dijo. Una moderación más justa exige exactamente lo que la opción barata evita: conservar mensajes, ligarlos a una identidad y contar con personas que revisen.
Trade-off	Conservar únicamente el contexto de los mensajes efectivamente reportados y por un plazo corto. Se gana capacidad de apelación y se reduce el abuso del sistema de reportes; se paga con almacenamiento de conversaciones de menores, con un módulo administrativo adicional y con la necesidad de personal.

TEN-03 — Seguridad de acceso contra usabilidad para un niño de 8 años

Aspecto	Descripción
Conflicto	CON-08 (segundo factor obligatorio) frente a CON-12 y CRN-01 (comprensible para 8 años).
Stakeholders	STK-15 (ciberseguridad) frente a STK-01 y STK-09 (jugador y experiencia de usuario).
Por qué existe	Cualquier segundo factor añade pasos, dispositivos adicionales y la posibilidad de quedarse fuera de la cuenta. Un niño de 8 años difícilmente administra una aplicación autenticadora o códigos de respaldo.
Trade-off	Aplicar el segundo factor de forma escalonada (solo en dispositivos nuevos o solo en cuentas con datos sensibles) y delegar la recuperación en el tutor. Se conserva el cumplimiento de CON-08 y se paga con un modelo de cuentas más complejo y con estados de sesión adicionales.

TEN-04 — Alcance contra profundidad arquitectónica

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-07 (si todo cabe en 14 semanas) frente a CRN-14 (mantener abiertas las decisiones pendientes).
Stakeholders	STK-03 y STK-04 (cliente y dirección) frente a STK-05 y STK-07 (arquitecto y programadores).
Por qué existe	Diseñar puntos de extensión para funcionalidades no decididas cuesta tiempo hoy a cambio de flexibilidad futura. Con CON-13 de por medio, ese tiempo se resta directamente del núcleo jugable y del modo en línea, que sí son obligatorios.
Trade-off	Abstraer únicamente lo que tiene alta probabilidad de cambiar (el oponente y el extremo de red) y codificar de forma directa el resto. Se gana capacidad de incorporar IA o LAN sin rehacer, y se paga con una indirección que puede resultar innecesaria si esas funcionalidades se descartan.

TEN-05 — Interfaz para niños contra interfaz multilingüe

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-01 (claridad inmediata con poco texto) frente a CRN-15 y CRN-16 (textos sustituibles de longitud variable).
Stakeholders	STK-08 y STK-09 (arte y experiencia de usuario) frente a STK-11 (localización).
Por qué existe	Lo más claro para un niño es el ícono con texto incrustado en la imagen, que es justamente lo que impide traducir. Además, los layouts que funcionan en español se rompen en inglés, o a la inversa.
Trade-off	Íconos sin texto acompañados de cadenas externalizadas y contenedores flexibles. Se gana localizabilidad y se paga con más trabajo de diseño y con íconos que pueden resultar ambiguos para un niño.

TEN-06 — Trazabilidad para auditoría contra tiempo de respuesta

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-09 y CRN-19 (registro y trazabilidad) frente a CRN-02 (respuesta menor a 1 segundo).
Stakeholders	STK-13 y STK-16 (administrador de base de datos y auditor) frente a STK-01 (jugador).
Por qué existe	Persistir cada jugada aporta reproducibilidad, respaldo ante disputas y material para las pruebas, pero cada escritura en SQL Server consume parte del segundo disponible.
Trade-off	Escritura asíncrona: responder al jugador de inmediato y persistir en segundo plano. Se protege la latencia y se acepta la posibilidad de perder las últimas jugadas ante una caída.

7. Preguntas abiertas (Q)

ID	Pregunta	Quién debe resolverla	Cómo cambia la arquitectura según la respuesta
Q-01	¿Habrá un oponente controlado por inteligencia artificial?	STK-04, STK-06	Si lo hay, es necesario abstraer el concepto de oponente y presupuestar tiempo de cómputo dentro del segundo de CON-07. Si no lo hay, toda partida requiere dos jugadores humanos conectados.
Q-02	¿Se soportará conexión LAN además del modo en línea obligatorio?	STK-04, STK-14	Si se soporta, el extremo de red debe ser configurable y aparecen el descubrimiento local, el NAT y los cortafuegos como problemas nuevos. Si no, el servidor se asume siempre remoto y DEP-04 concentra todo el riesgo de disponibilidad.
Q-03	¿Con qué mecanismo se implementa el segundo factor exigido por CON-08?	STK-05, STK-15	Una aplicación autenticadora implica gestión de secretos y tolerancia al desfase de reloj; el correo introduce DEP-01 en la ruta de inicio de sesión. Mientras no se decida, CRN-26 obliga a abstraerlo.
Q-04	¿Se exigirá validación del registro por correo electrónico?	STK-15, STK-17	Si se exige, DEP-01 pasa a firme y el alta deja de ser atómica. Si no, el registro es más simple pero las cuentas resultan menos recuperables y más difíciles de moderar.
Q-05	¿Cómo se distinguirá a un menor de un adulto sin solicitar datos personales de más?	STK-02, STK-17	Determina si existe consentimiento del tutor, si el chat se desactiva por omisión y qué campos existen en el esquema de cuentas.

ID	Pregunta	Quién debe resolverla	Cómo cambia la arquitectura según la respuesta
Q-06	¿La moderación será automática por umbral de reportes o incluirá revisión humana?	STK-04, STK-17	Si es automática, no se persisten mensajes, no hay módulo administrativo y STK-12 desaparece del análisis. Si incluye revisión humana, se requiere historial de chat en SQL Server, un panel de moderación y personal asignado.
Q-07	¿Cuál será el nombre definitivo y la identidad visual del juego?	STK-04, STK-17	No modifica la estructura, pero obliga a que marca, textos y recursos gráficos estén desacoplados del código para poder sustituirlos tarde.
Q-08	¿Qué tan lejos deben estar las reglas de las de Quoridor?	STK-06, STK-17	Si obligan a introducir variantes propias, el motor de reglas debe ser parametrizable en lugar de implementar un único conjunto fijo.
Q-09	¿Se cifrará el tráfico sobre TCP y con qué mecanismo?	STK-05, STK-15	Si se cifra, se añade coste por mensaje al presupuesto de CON-07 y se complica el protocolo propio. Si no, las credenciales y los secretos viajan expuestos, lo que contradice el propósito de CON-08.
Q-10	¿Se publicará el juego en alguna plataforma de distribución?	STK-04	Si se publica, DEP-08 pasa a firme y aparecen requisitos de clasificación por edad y políticas de chat. Si no, la distribución es directa y STK-19 sale del análisis.
Q-11	¿Existirá un mecanismo de apelación para el jugador sancionado?	STK-04, STK-17	Si existe, obliga a conservar la evidencia que motivó la sanción y a definir un flujo de revisión. Si no, la sanción debe ser reversible manualmente o tener caducidad.
Q-12	¿Qué se almacena de un reporte: únicamente el conteo o también el contenido?	STK-13, STK-17	Define directamente el esquema de la base de datos y el volumen de datos personales de menores almacenados.

8. Características de calidad (QA)

8.1 Características descartadas

Característica	Motivo del descarte
Escalabilidad	Ningún stakeholder la solicita y no existe concern sobre número de partidas concurrentes ni sobre crecimiento de usuarios.
Portabilidad multiplataforma	CON-01 y CON-16 fijan la plataforma; no es un objetivo del proyecto.
Reusabilidad	Ningún stakeholder está interesado en reutilizar componentes en otro producto.
Interoperabilidad	El sistema no se integra con sistemas ajenos más allá de los ya cubiertos en DEP.

8.2 Características seleccionadas

ID	Característica	Justificación (STK y CRN)	Escenario que debe cumplirse
QA-01	Desempeño (tiempo de respuesta)	CON-07, CRN-02. Interés directo de STK-01. Es la única característica con un valor numérico impuesto.	Al colocar una barrera, el jugador recibe confirmación visual en menos de 1 segundo, incluyendo la validación de que ningún jugador queda sin ruta.

[illegible]

9.2 Concerns CRN-14 a CRN-26

[illegible]

STK \ CRN	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
STK-17 Legal y propiedad intelectual					X						X	X	
STK-18 Gigamic y Mirko Marchesi											X		
STK-19 Plataformas de distribución												X	

10. Matriz de trazabilidad inicial

STK	CRN	CON / DEP	TEN	Q	QA
STK-01	CRN-02	CON-07	TEN-01, TEN-06	—	QA-01
STK-01, STK-09	CRN-01, CRN-03	CON-12	TEN-05	—	QA-02
STK-01, STK-14	CRN-06	CON-06, DEP-04	—	Q-02	QA-06
STK-02, STK-17	CRN-04, CRN-05	CON-09, CON-10	TEN-02	Q-05, Q-06	QA-09
STK-03	CRN-07	CON-01, CON-13	TEN-04	Q-01	QA-05
STK-03, STK-16	CRN-08, CRN-09	CON-14	TEN-06	—	QA-08
STK-04, STK-07	CRN-14	CON-13	TEN-04	Q-01, Q-02, Q-07	QA-05
STK-05	CRN-10, CRN-11	CON-02, CON-03, CON-06, CON-17	TEN-01	Q-09	QA-01, QA-03
STK-05, STK-10	CRN-12, CRN-17	—	—	—	QA-07
STK-06	CRN-13	CON-15	—	Q-08	QA-05
STK-08, STK-11	CRN-15, CRN-16	CON-05, CON-11	TEN-05	—	QA-04
STK-12	CRN-18	CON-10	TEN-02	Q-06, Q-11, Q-12	QA-09
STK-13	CRN-19	CON-04, DEP-03	TEN-06	Q-12	QA-06
STK-14	CRN-20, CRN-21	DEP-01, DEP-04	—	Q-02, Q-04	QA-06
STK-15	CRN-22, CRN-23, CRN-26	CON-08, DEP-02	TEN-01, TEN-03	Q-03, Q-04, Q-09	QA-03
STK-17, STK-18	CRN-24	CON-15	—	Q-07, Q-08	QA-05
STK-19	CRN-25	DEP-08	—	Q-10	QA-09